Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Хранение и управление данными

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
на тему
«НАСТРОЙКА FC SAN И IP SAN»

Выполнил: Р. Е. Власов

Проверила: Д. В. Куприянова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Выполнение работы 4
1.1 Настройка FC SAN 4
1.2 Анализ трассы FC SAN 7
1.3 Настройка IP SAN 10
1.4 Анализ трассы iSCSI SAN 16
Заключение 21

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторная работа посвящена двум видам сетей хранения данных: Fibre Channel SAN (FC SAN) и IP SAN на основе протокола iSCSI. Обе сети передают блочные данные между хостами и системой хранения. FC SAN строится на выделенных коммутаторах Fibre Channel, IP SAN передаёт команды SCSI поверх сети TCP/IP и использует обычное сетевое оборудование Ethernet.

Цель первой части работы: рассмотреть основные задачи, выполняемые посредством Fibre Channel SAN. Задачи: определить конфигурацию настроек коммутатора, определить принадлежность портов к системе хранения данных (СХД) и конфигурацию виртуального коммутатора. Для этого определяются мировые имена портов хранения VNXe и портов хоста-инициатора, они сравниваются с выводом конфигурации коммутатора Fibre Channel, и по результатам сравнения предлагаются изменения конфигурации. Затем в анализаторе Wireshark изучается трасса FC_SAN_Trace.pcap с процедурой входа порта в фабрику.

Цель второй части работы: настроить интерфейс и обеспечить хранилище в iSCSI SAN. Задачи: убедиться в правильности настроек iSCSI, настроить iSCSI LUN и привязать его к хосту. На порту Ethernet Port 3 создаётся iSCSI-интерфейс для обоих процессоров хранения, затем создаётся LUN объёмом 100 ГБ, и доступ к нему открывается хосту Windows 2k8. В конце анализируется трасса iSCSI_SAN_Trace.pcap: вход инициатора в сеанс iSCSI и согласованные параметры сеанса.

Устройства Fibre Channel различаются по мировым именам (World Wide Name, WWN). Мировое имя представляет собой 64-битный идентификатор, который задаёт производитель. У адаптера или системы хранения есть имя узла (WWNN) и по одному имени на каждый порт (WWPN). Коммутатор использует имена портов при зонировании, то есть когда разрешает конкретным портам обмениваться данными. В iSCSI ту же роль играет имя IQN (iSCSI Qualified Name).

Работа выполняется в симуляторе Unisphere VNXe Demo и в анализаторе трафика Wireshark 1.10.7. В отчёт вошли описание каждого шага, снимки экрана, ответы на вопросы задания и предложения по изменению конфигурации коммутатора.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1.1 Настройка FC SAN

Работа начинается с определения мировых имён портов хранения. В симуляторе выполняется переход Settings → More configuration → Port Settings, в русской локализации «Настройки» → «Дополнительные настройки…» → «Расширенные настройки». В левой части окна перечислены порты массива: базовые порты Ethernet Port 2–5 и модуль ввода-вывода IO Module 0 с четырьмя оптоволоконными каналами FC port 0–3. Для каждого порта показано состояние на процессорах SP A и SP B, все порты исправны.

При выборе порта справа открывается панель Port Details. Для порта FC port 0 указаны тип Fibre Channel, мировые имена на процессорах SP A и SP B, фактическая скорость 8 Гбит/с на обоих процессорах и максимальная скорость модуля SFP 8 Гбит/с (рисунок 1.1). Флажок Set the same speed on SPA and SPB задаёт одинаковую скорость порта на обоих процессорах.

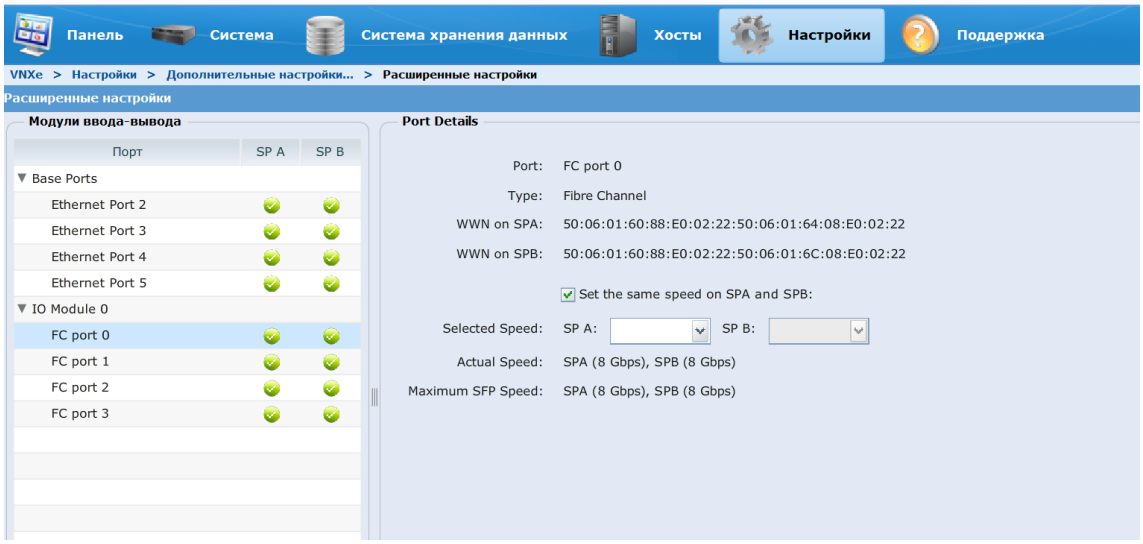


Рисунок 1.1 – Сведения о порте FC port 0

Unisphere записывает мировое имя порта хранения как два 16-разрядных шестнадцатеричных числа подряд. Для порта FC port 0 процессора SP A это 50:06:01:60:88:E0:02:22:50:06:01:64:08:E0:02:22. Первые 16 цифр, 50:06:01:60:88:E0:02:22, составляют мировое имя узла, оно одинаково для всех портов массива. Вторые 16 цифр, 50:06:01:64:08:E0:02:22, составляют мировое имя порта. Префикс 50:06:01:6 принадлежит компании EMC, а следующая цифра кодирует процессор и номер порта: значения 4–7 соответствуют портам 0–3 процессора SP A, значения C–F соответствуют портам 0–3 процессора SP B.

Далее определяются мировые имена портов хоста-инициатора. Для этого открывается раздел «Хосты» → Initiators (рисунок 1.2). В списке восемь инициаторов: четыре инициатора Fibre Channel и четыре инициатора iSCSI.

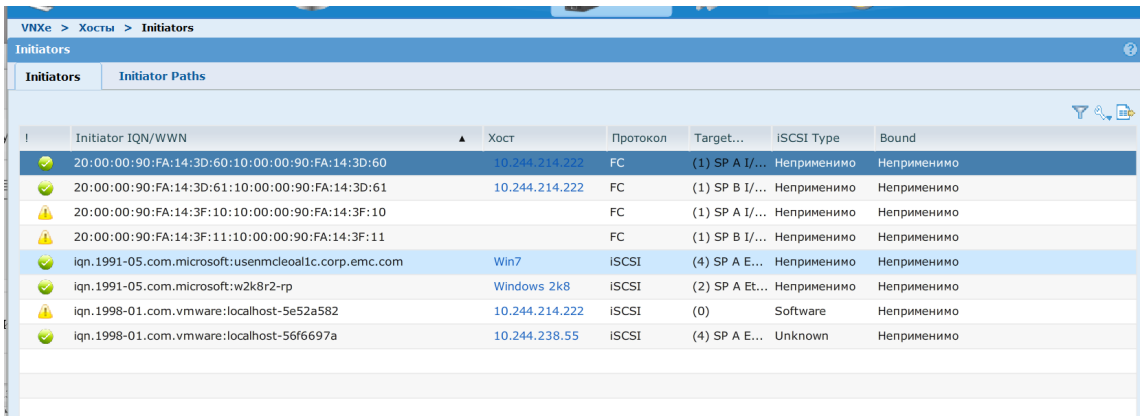


Рисунок 1.2 – Список инициаторов

Мировое имя инициатора Fibre Channel Unisphere записывает тоже из 32 цифр, причём сначала идёт имя узла, затем имя порта: 20:00:00:90:FA:14:3D:60:10:00:00:90:FA:14:3D:60. В задании то же имя приведено в обратном порядке, и из него берутся первые 16 цифр. В обоих случаях мировое имя порта равно 10:00:00:90:FA:14:3D:60: имена портов адаптеров Emulex начинаются с 10:00, имена узлов с 20:00.

Инициаторы 10:00:00:90:FA:14:3D:60 и 10:00:00:90:FA:14:3D:61 привязаны к хосту 10.244.214.222 и подключены к процессорам SP A и SP B соответственно. Инициаторы 10:00:00:90:FA:14:3F:10 и 10:00:00:90:FA:14:3F:11 тоже имеют пути к SP A и SP B, однако ни к одному хосту не привязаны, и Unisphere отмечает их жёлтым значком предупреждения. Такой же значок стоит у iSCSI-инициатора iqn.1998-01.com.vmware:localhost-5e52a582 хоста 10.244.214.222: у него нет ни одного целевого порта. Мировые имена портов хранения и портов хоста занесены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Мировые имена портов хранения и портов хоста-инициатора

World Wide Port Name	Node Name
50:06:01:64:08:E0:02:22	VNXe, SP A, FC port 0
50:06:01:65:08:E0:02:22	VNXe, SP A, FC port 1
50:06:01:66:08:E0:02:22	VNXe, SP A, FC port 2
50:06:01:67:08:E0:02:22	VNXe, SP A, FC port 3
50:06:01:6C:08:E0:02:22	VNXe, SP B, FC port 0
50:06:01:6D:08:E0:02:22	VNXe, SP B, FC port 1
50:06:01:6E:08:E0:02:22	VNXe, SP B, FC port 2
50:06:01:6F:08:E0:02:22	VNXe, SP B, FC port 3
10:00:00:90:FA:14:3D:60	Хост 10.244.214.222, путь к SP A
10:00:00:90:FA:14:3D:61	Хост 10.244.214.222, путь к SP B
10:00:00:90:FA:14:3F:10	Хост не задан, путь к SP A
10:00:00:90:FA:14:3F:11	Хост не задан, путь к SP B

Далее имена из таблицы 1.1 сравниваются с выводом конфигурации коммутатора Fibre Channel, приведённым в задании. Вывод содержит результаты трёх команд коммутатора: show interface brief, show flogi database и show zoneset active.

По выводу show interface brief у коммутатора 18 портов. Порты fc1/1 и fc1/8 работают в режиме E, то есть служат межкоммутаторными соединениями (ISL), и входят в виртуальную фабрику VSAN 100. Остальные рабочие порты работают в режиме F, к ним подключаются конечные устройства, и они распределены между двумя виртуальными фабриками: VSAN 10 и VSAN 20. Порты fc1/3, fc1/6, fc1/17 и fc1/18 остались в VSAN 1 по умолчанию и находятся в состоянии down.

В базе FLOGI (show flogi database) зарегистрированы 12 портов, то есть все порты из таблицы 1.1. Порты процессора SP A подключены к портам коммутатора fc1/9, fc1/11, fc1/13 и fc1/15 и входят в VSAN 10. Порты процессора SP B подключены к портам fc1/10, fc1/12, fc1/14 и fc1/16 и входят в VSAN 20. Порты хоста 3D:60 и 3F:10 подключены к fc1/2 и fc1/5 в VSAN 10, порты 3D:61 и 3F:11 подключены к fc1/4 и fc1/7 в VSAN 20. Мировые имена в базе FLOGI полностью совпадают с именами, найденными в Unisphere. Получается схема с двумя независимыми фабриками: VSAN 10 связывает первые адаптеры хостов с процессором SP A, VSAN 20 связывает вторые адаптеры с процессором SP B, и отказ одной фабрики не лишает хост доступа к массиву.

В активной конфигурации зон (show zoneset active) каждая фабрика содержит три зоны: WIN1 для хоста Windows, LIN1 для хоста Linux и HP1 для хоста HP. Каждая зона связывает один порт адаптера хоста с одним портом хранения. Сравнение зон с базой FLOGI и с данными Unisphere выявляет следующие расхождения:

- в зоне LIN1_HBA1_VNX_SPB_0 фабрики VSAN 20 порт хранения 50:06:01:6C:08:E0:02:22 указан с идентификатором FCID 0x290004, хотя в базе FLOGI у этого порта FCID 0x290005, а адрес 0x290004 не выдан ни одному устройству;

- мировое имя порта хоста HP 50:06:0b:00:00:1c:d6:4a записано в зоны обеих фабрик, хотя один порт адаптера подключается только к одной фабрике; в базе FLOGI этого имени нет, и в зонах оно отмечено без звёздочки, то есть порт не вошёл в фабрику;

- зоны WIN1 относят к хосту Windows адаптеры 3D:60 и 3D:61, а в Unisphere эти адаптеры принадлежат хосту 10.244.214.222 под управлением VMware ESXi;

- адаптеры 3F:10 и 3F:11 хоста Linux вошли в фабрику и зонированы с портами SP A и SP B, однако в Unisphere они не привязаны ни к одному хосту;

- каждый адаптер хоста зонирован только с портом FC port 0 своего процессора, а порты FC port 2 и FC port 3 обоих процессоров не входят ни в одну зону.

По результатам сравнения в конфигурацию предлагается внести следующие изменения:

- исправить зону LIN1_HBA1_VNX_SPB_0: указать порт хранения по мировому имени 50:06:01:6C:08:E0:02:22 или по действующему FCID 0x290005; зонирование по мировому имени порта (pwwn) не зависит от адреса, который коммутатор выдаёт при входе в фабрику;
- уточнить мировые имена двух портов адаптера хоста HP и записать в зону фабрики VSAN 20 имя второго порта, подключить адаптеры к свободным портам коммутатора (например, fc1/3 и fc1/6), перевести эти порты из VSAN 1 в VSAN 10 и VSAN 20 и проверить их вход в фабрику;
- зарегистрировать хост Linux в Unisphere и привязать к нему инициаторы 3F:10 и 3F:11, иначе массив не сможет выдать этому хосту LUN;
- привести имена зон WIN1 в соответствие с хостом 10.244.214.222 либо проверить, какому хосту принадлежат адаптеры 3D:60 и 3D:61;
- добавить в зоны второй порт каждого процессора (например, FC port 2), чтобы у каждого адаптера было по два пути к массиву и PowerPath или другая программа многопутевого ввода-вывода могла распределять нагрузку.

1.2 Анализ трассы FC SAN

В Wireshark открывается файл FC_SAN_Trace.pcap (рисунок 1.3). Трасса содержит 652 кадра, снятых на коммутаторе Cisco MDS. Помимо служебных кадров коммутатора OHMS в ней записана процедура подключения нового порта к фабрике: вход в фабрику FLOGI, подписка на уведомления SCR, вход в сервер имён PLOGI, регистрация в сервере имён (RNN_ID, RSNN_NN, RFT_ID) и запрос списка устройств GID_FT.

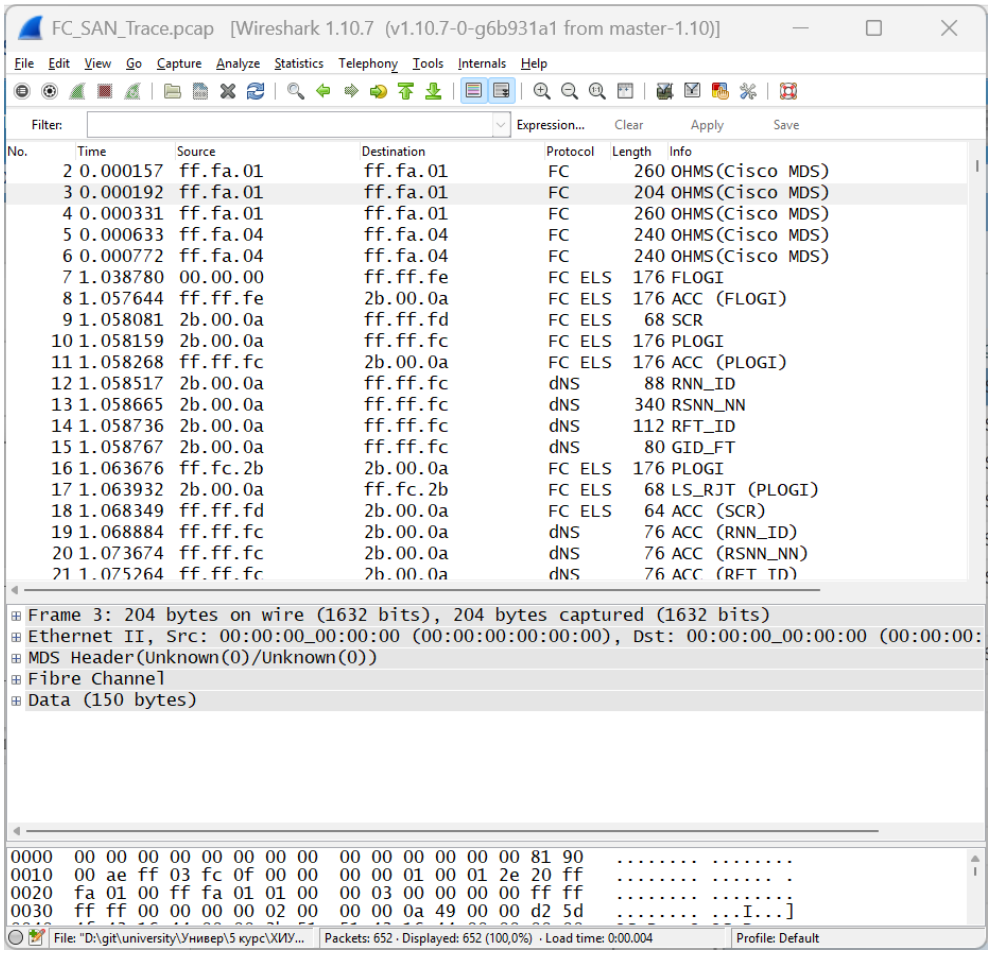


Рисунок 1.3 – Трасса FC_SAN_Trace.pcap в Wireshark

FLOGI (Fabric Login) представляет собой запрос расширенных служб канала (ELS), который порт N_Port посылает первым при подключении к фабрике. Запрос направляется на хорошо известный адрес FF.FF.FE, принадлежащий серверу входа в фабрику (Fabric Login Server). В запросе порт сообщает свои мировые имена и сервисные параметры: поддерживаемые классы обслуживания, число буферных кредитов (B2B Credit) и размер принимаемого кадра. В ответе ACC коммутатор подтверждает вход, сообщает собственные параметры и назначает порту адрес в фабрике (FCID). В трассе запрос FLOGI записан в кадре 7, ответ ACC в кадре 8.

Сразу после входа порт регистрируется в сервере имён и посылает PLOGI на адрес FF.FF.FC (кадр 10). В поле N_Port Port_Name этого кадра указано мировое имя первого порта, вошедшего в фабрику: 10:00:00:00:c9:44:49:55 (рисунок 1.4). Мировое имя узла равно 20:00:00:00:c9:44:49:55. Префикс 00:00:c9 принадлежит компании Emulex, то есть порт относится к адаптеру HBA Emulex. Те же имена порт передаёт в кадре FLOGI.

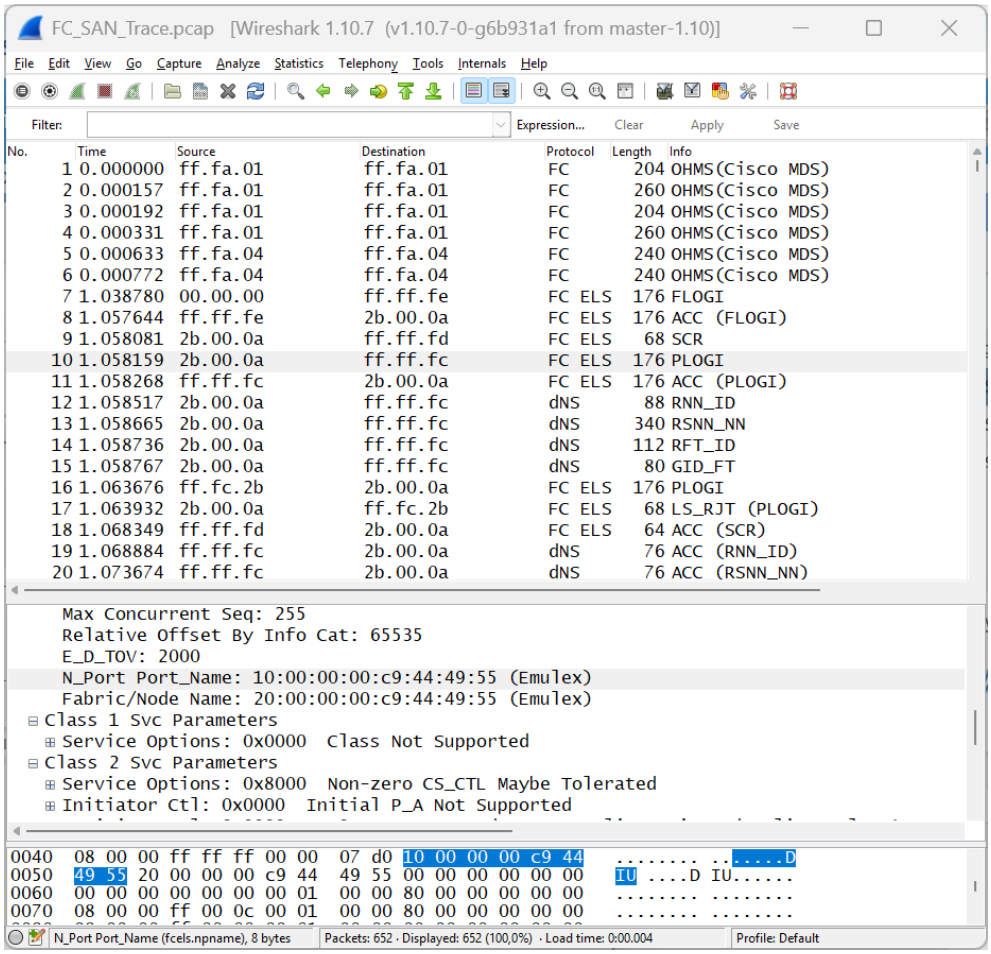


Рисунок 1.4 – Мировое имя первого порта в кадре PLOGI

Поле идентификатора источника S_ID кадра FLOGI содержит одни нули (00.00.00), потому что в момент запроса у порта ещё нет адреса. Адрес выдаёт коммутатор в ответ на FLOGI, и до получения ответа порт пользуется нулевым идентификатором источника.

Назначенный адрес виден в ответе ACC (FLOGI) в кадре 8: коммутатор отправляет ответ с адреса FF.FF.FE на адрес 2B.00.0A. С этого момента порт подставляет 2B.00.0A в поле источника всех своих кадров, что видно в кадрах 9–15 на рисунке 1.3. Адрес 0x2B000A состоит из номера домена коммутатора 0x2B, номера области 0x00 и номера порта 0x0A.

Кадр 15 содержит запрос GID_FT (Get Port IDs – FC-4 Type) (рисунок 1.5). Порт отправляет его на адрес FF.FF.FC службы каталогов (Directory Service, тип общих служб 0xFC), запрос обрабатывает её сервер имён (Name Server, dNS). Значение FC_CT (0x20) в поле Type заголовка Fibre Channel на рисунке обозначает транспорт общих служб (Common Transport), по которому передаются такие запросы. Сам запрос GID_FT содержит поле FC-4 TYPE со значением 0x08, это значение видно в последней строке шестнадцатеричного дампа. Тип 0x08 соответствует протоколу FCP (Fibre Channel Protocol), то есть передаче команд SCSI поверх Fibre Channel. В ответе (кадр 22) сервер имён

перечисляет четыре порта, которые поддерживают FCP: 2B.00.07, 2B.00.09, 2B.00.0A и 2B.00.0F.

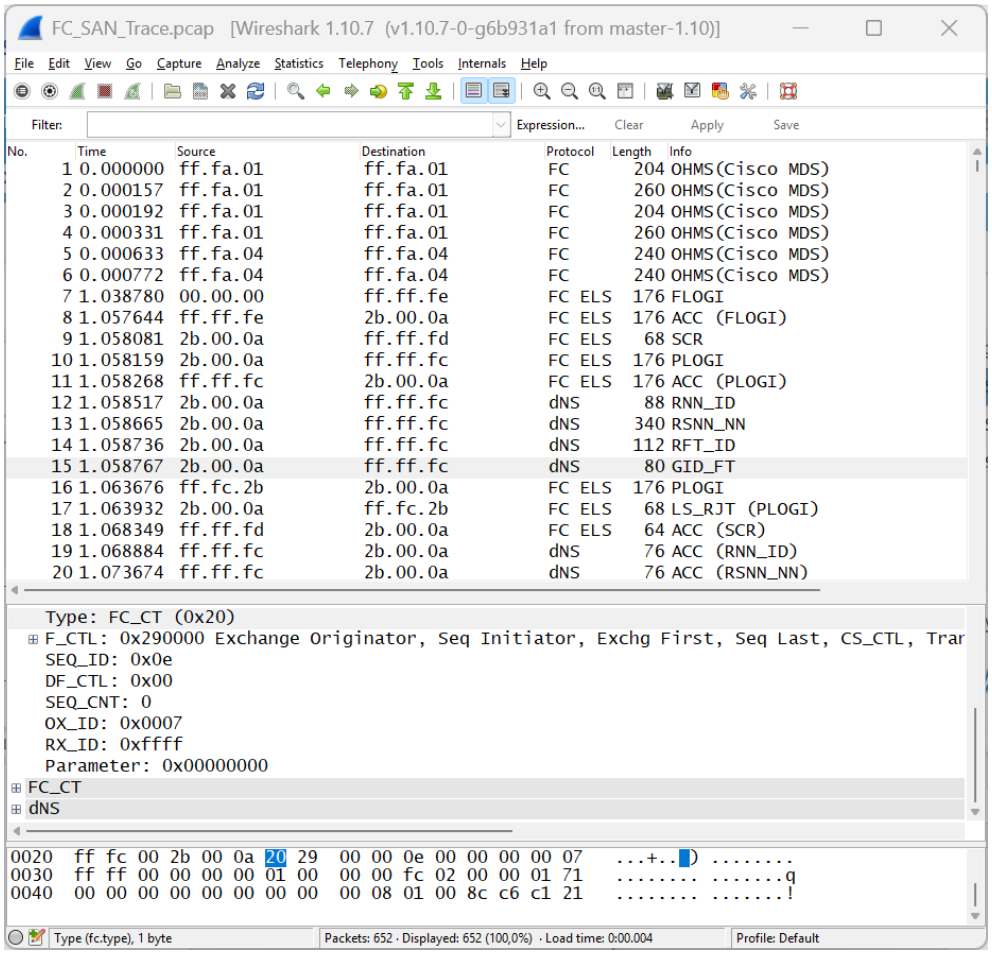


Рисунок 1.5 – Кадр GID_FT в Wireshark

1.3 Настройка IP SAN

Вторая часть работы начинается с создания iSCSI-интерфейса. В симуляторе выполняется переход Settings → iSCSI Settings → iSCSI Interfaces, в русской локализации «Настройки» → «Настройки сервера iSCSI» (рисунок 1.6). На вкладке «Серверы iSCSI» перечислены порты Ethernet Port 2–5. У портов Ethernet Port 2 и Ethernet Port 4 уже есть интерфейсы, их строки раскрываются. Порты Ethernet Port 3 и Ethernet Port 5 свободны. В списке выбирается Ethernet Port 3 и нажимается кнопка Create.

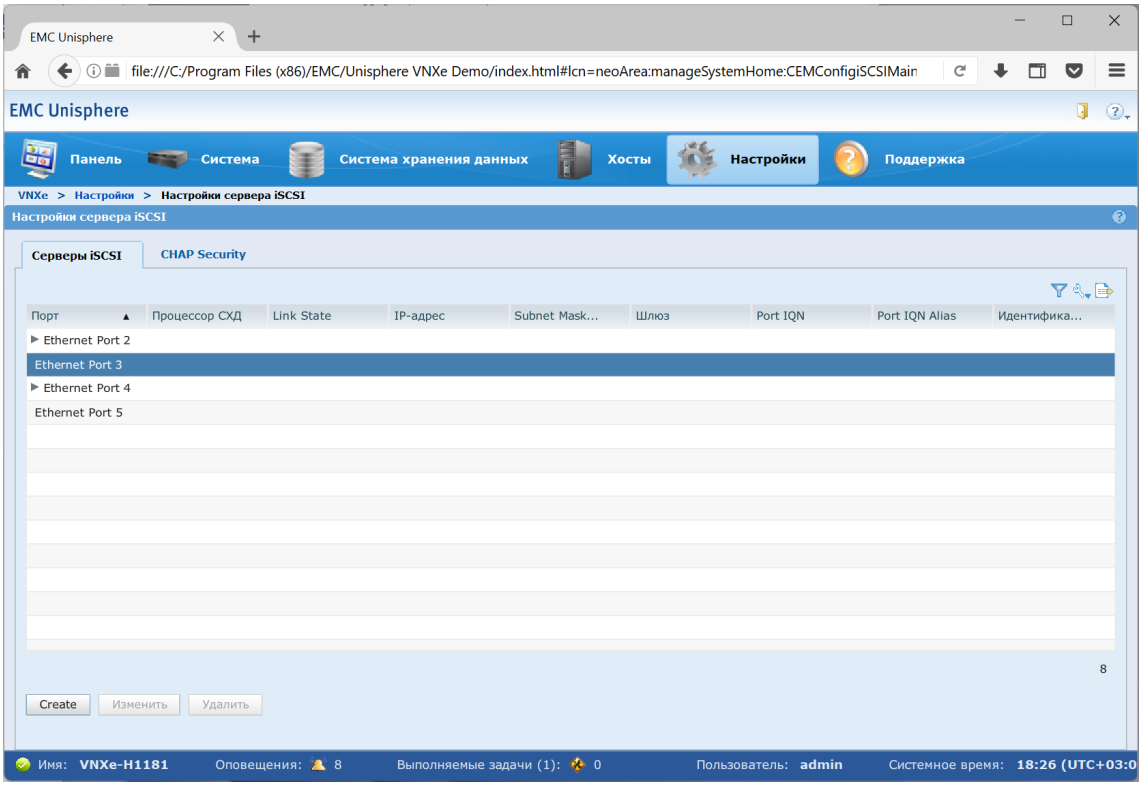


Рисунок 1.6 – Выбор порта Ethernet Port 3

Открывается окно Create iSCSI Network Interface. В нём для каждого процессора хранения задаются IP-адрес, маска подсети, шлюз и псевдоним Port IQN. По заданию интерфейсы настраиваются на обоих процессорах (рисунок 1.7):

- SP A: IP-адрес 10.244.214.145, маска 255.255.255.0, шлюз 10.244.214.1, псевдоним 4285.a1;

- SP B: IP-адрес 10.244.214.146, маска 255.255.255.0, шлюз 10.244.214.1, псевдоним 4285.b1.

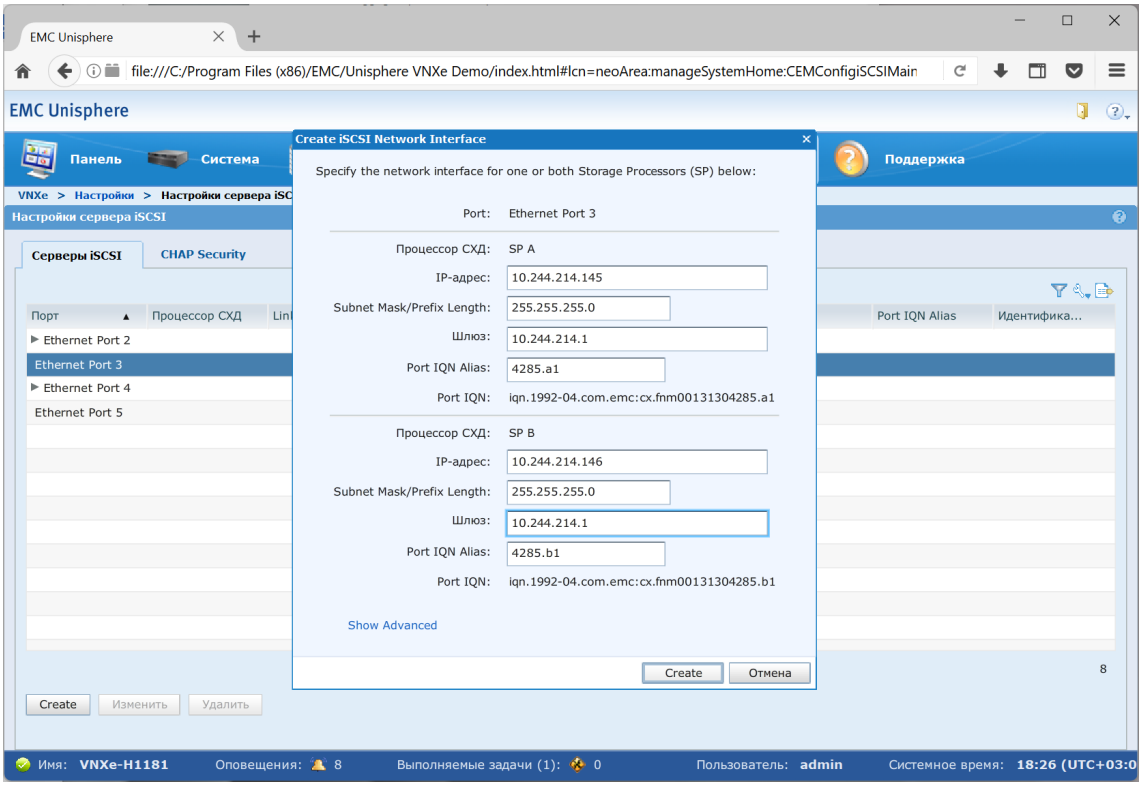


Рисунок 1.7 – Параметры нового iSCSI-интерфейса

Имя Port IQN мастер формирует сам: iqn.1992-04.com.emc:cx.fnm00131304285.a1 для SP A и iqn.1992-04.com.emc:cx.fnm00131304285.b1 для SP B. Окончания a1 и b1 совпадают с псевдонимами и обозначают процессор и номер интерфейса. Новые адреса лежат в той же подсети 10.244.214.0/24, что и интерфейсы портов Ethernet Port 2 и Ethernet Port 4 (10.244.214.140–143), поэтому хосты iSCSI достигают их без дополнительной маршрутизации. Интерфейс создаётся кнопкой Create.

Затем создаётся LUN, который будет обслуживаться по iSCSI. Создание выполняется тем же мастером «Мастер настройки типовой системы хранения данных», что и в предыдущей работе. На первом шаге выбирается вариант Create a LUN group, вводятся имя RomaLun и описание des (рисунок 1.8). В группу входит один LUN, и позднее в неё можно добавить связанные с ним тома.

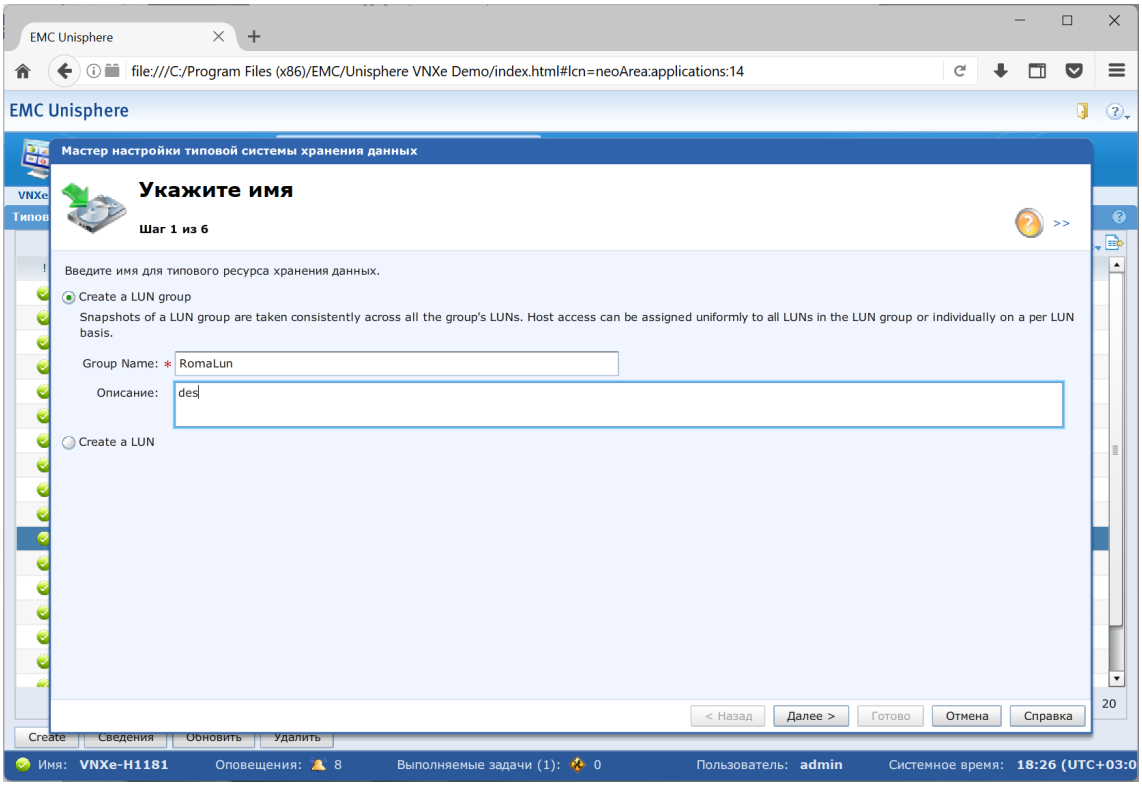


Рисунок 1.8 – Ввод имени группы LUN

На втором шаге выбирается пул хранения MultiTier, из которого будет выделен LUN, и задаётся многоуровневая политика Start High Then Auto-Tier. Размер LUN устанавливается равным 100 ГБ, тип LUN Thin. На третьем шаге в окне расписания снимков выбирается вариант, при котором расписание снимков не настраивается.

На четвёртом шаге настраивается доступ к хосту (рисунок 1.9). Фильтр Protocols оставляет в списке только хосты выбранного протокола, в больших системах он сокращает список до нескольких строк. При фильтре FC or iSCSI в списке четыре хоста: 10.244.214.222 и 10.244.238.55 под управлением VMware ESXi, Win7 и Windows 2k8. Хост Windows 2k8 работает под Windows Server 2008, имеет сетевое имя windows2k8.app.com и уже подключён к массиву по iSCSI. Напротив этого хоста в столбце «Доступ» выбирается значение «Виртуальный диск», которое соответствует варианту LUN.

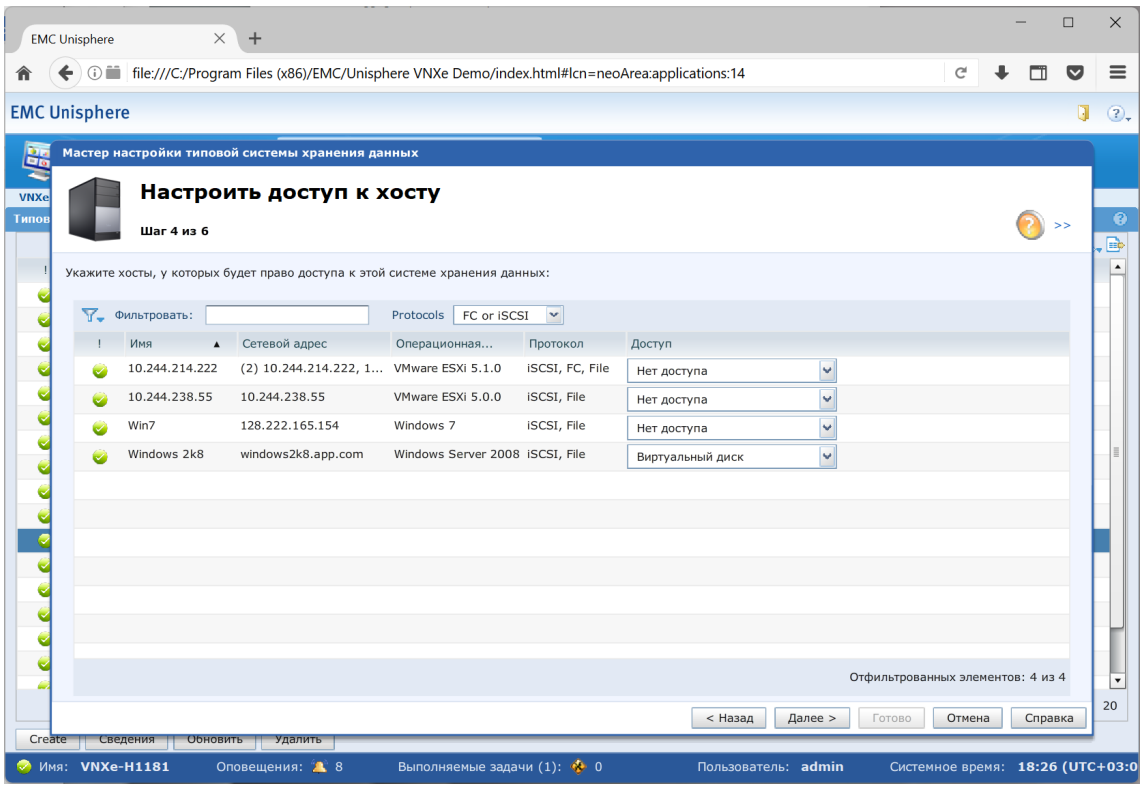


Рисунок 1.9 – Настройка доступа хоста Windows 2k8

Пятый шаг «Сводка» показывает итоговые настройки (рисунок 1.10): имя RomaLun, описание des, один настроенный LUN, расписание защиты не настроено, доступ к LUN открыт одному хосту, хостов с доступом к снимкам нет. Настройки соответствуют заданию, и нажимается кнопка «Готово» (Finish).

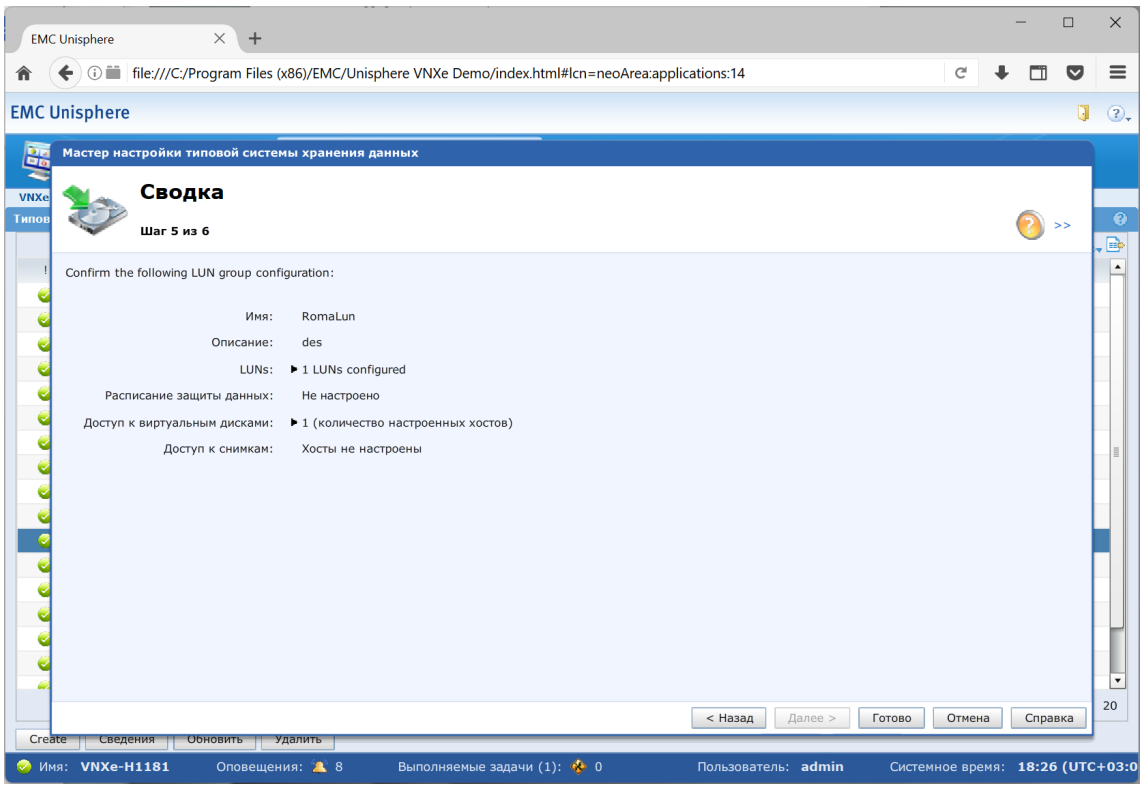


Рисунок 1.10 – Сводка настроек iSCSI LUN

После создания LUN проверяется его связь с хостом. Выполняется переход «Хосты» → «Хосты» → Windows 2k8, открывается карточка хоста и вкладка LUNs (рисунок 1.11). На вкладке указан ресурс хранения RomaLun с LUN RomaLun и идентификатором LUN ID 0. Хост Windows 2k8 получил доступ к созданному тому и увидит его как LUN 0 в своём сеансе iSCSI.

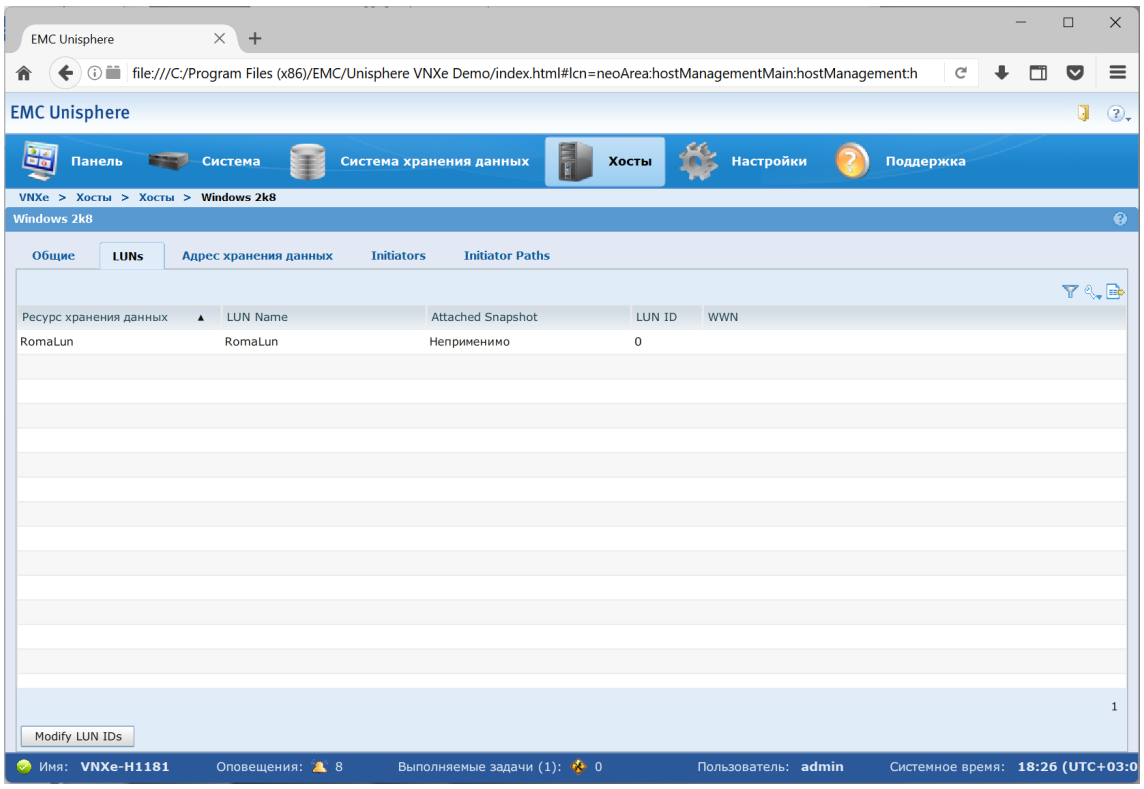


Рисунок 1.11 – LUN RomaLun в карточке хоста Windows 2k8

1.4 Анализ трассы iSCSI SAN

В Wireshark открывается файл iSCSI_SAN_Trace.pcap (рисунок 1.12). Трасса содержит 1230 кадров. Первый кадр представляет собой команду Login Command, с которой инициатор начинает сеанс iSCSI.

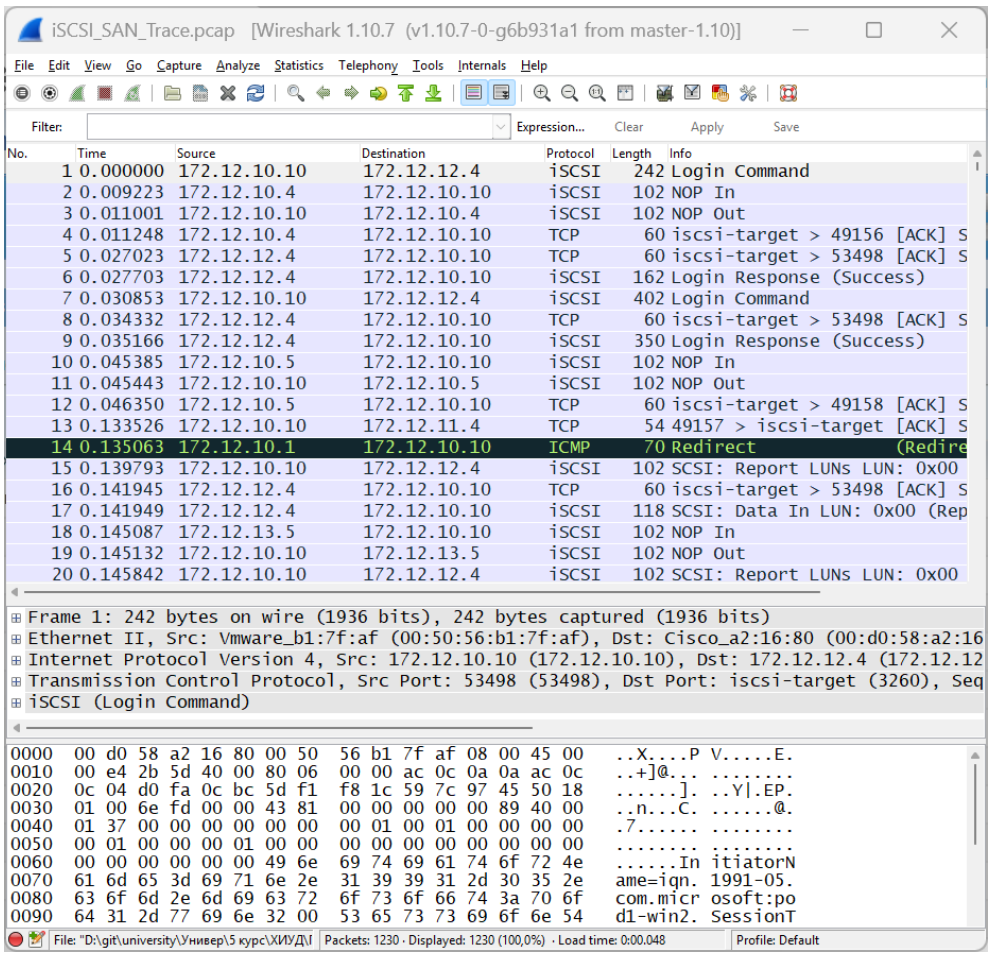


Рисунок 1.12 – Трасса iSCSI_SAN_Trace.pcap и первый кадр

В заголовке IP первого кадра указаны адрес источника 172.12.10.10 и адрес назначения 172.12.12.4. Запрос на вход посылает инициатор, поэтому адрес инициатора 172.12.10.10, а адрес цели 172.12.12.4. Кадр направлен на TCP-порт 3260 (iscsi-target), закреплённый за целями iSCSI, инициатор использует порт 53498. Чтобы оставить в списке только обмен iSCSI, в поле Filter вводится фильтр iscsi, после чего служебные кадры TCP, ARP и ICMP скрываются.

В поле Key/Value Pairs команды Login Command инициатор передаёт параметры входа: имя инициатора, тип сеанса Normal, имя цели и метод аутентификации None. Инициатор называется iqn.1991-05.com.microsoft:pod1-win2 (рисунок 1.13). Префикс iqn.1991-05.com.microsoft указывает на программный инициатор iSCSI Microsoft, окончание pod1-win2 задаёт имя компьютера.

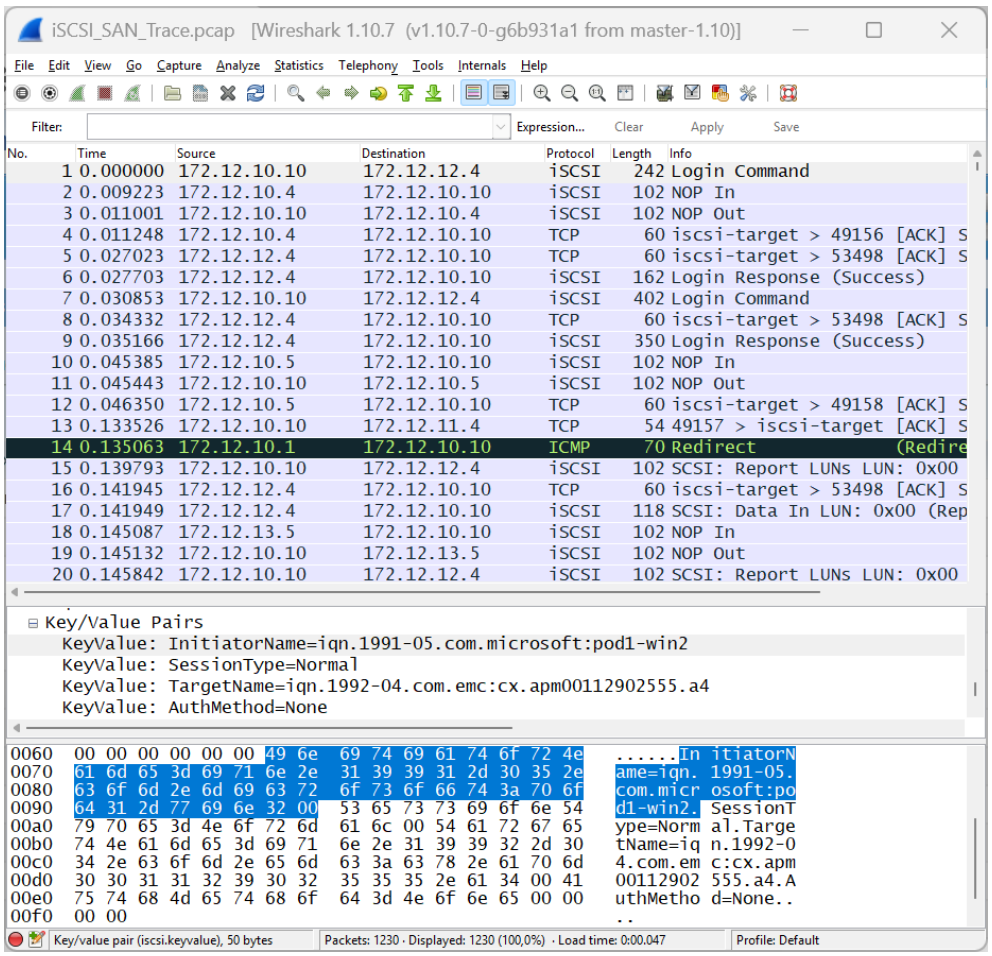


Рисунок 1.13 – Имя инициатора в первом кадре

Цель называется iqn.1992-04.com.emc:cx.apm00112902555.a4 (рисунок 1.14). Имя содержит префикс EMC, серийный номер массива CLARiiON APM00112902555 и обозначение порта a4, то есть порта 4 процессора SP A. В ответе Login Response (кадр 6) цель сообщает свой псевдоним 2555.a4.

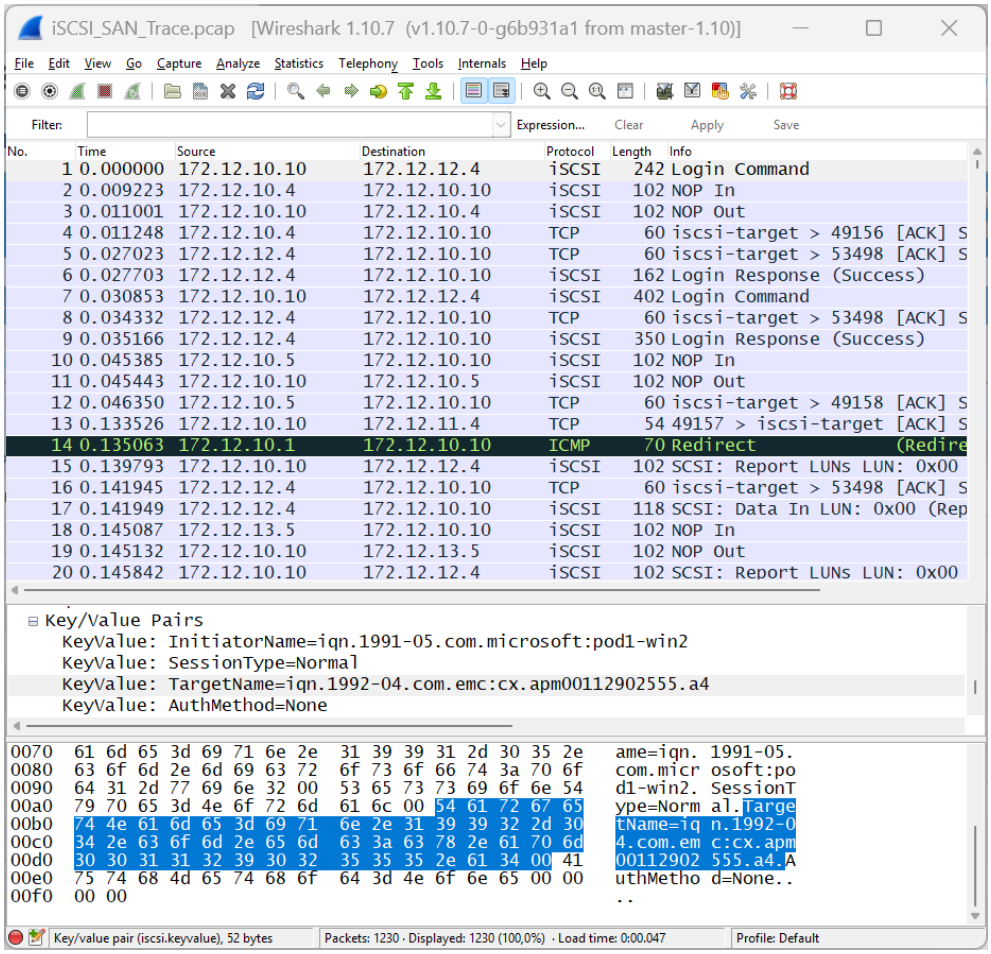


Рисунок 1.14 – Имя цели в первом кадре

На рисунке 1.15 раскрыт заголовок iSCSI той же команды. Версии протокола VersionMax и VersionMin равны 0x00, длина дополнительных сегментов заголовка TotalAHSLength равна нулю, идентификатор сеанса ISID равен 400001370000. Поле DataSegmentLength равно 0x89, то есть 137 байт: в этом сегменте данных и передаются пары ключей и значений.

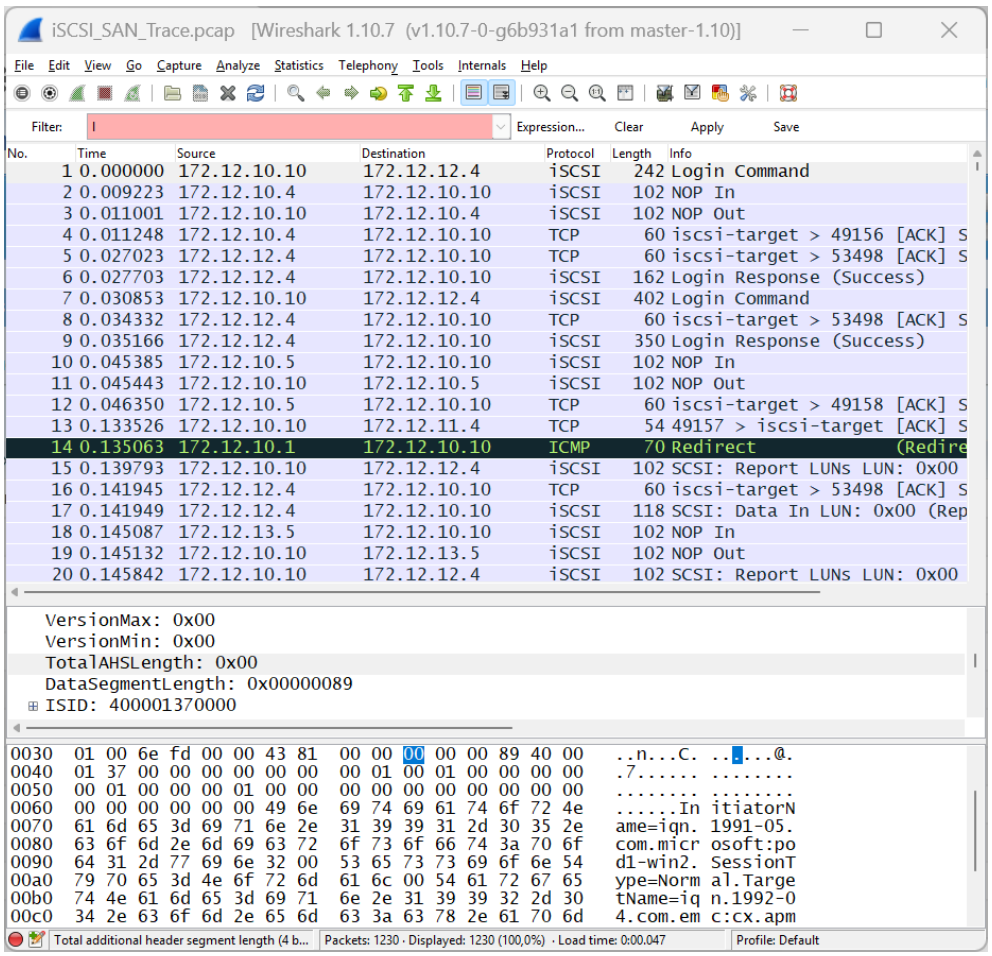


Рисунок 1.15 – Поля заголовка iSCSI команды Login Command

Параметры HeaderDigest, DataDigest и MaxRecvDataSegmentLength стороны согласуют на следующем этапе входа, в кадрах 7 и 9. В команде Login Command (кадр 7) инициатор предлагает для HeaderDigest и DataDigest значения None,CRC32C, то есть готов работать как без контрольных сумм, так и с контрольной суммой CRC32C. Цель в ответе Login Response (кадр 9) выбирает None для обоих параметров, поэтому заголовки и данные PDU идут без контрольных сумм iSCSI, и целостность обеспечивает только TCP. Параметр MaxRecvDataSegmentLength обе стороны устанавливают равным 65536 байт: это наибольший сегмент данных, который сторона принимает в одном PDU.

Число доступных LUN определяется по команде SCSI Report LUNs (кадры 15 и 20) и ответам на неё (кадры 17 и 23). В ответе указана длина списка LUN 48 байт, а каждый LUN занимает в списке 8 байт. Значит, инициатору доступно 6 LUN с номерами от 0 до 5, и во втором ответе все шесть номеров перечислены явно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы изучены две сети хранения данных: Fibre Channel SAN и IP SAN на основе iSCSI.

При исследовании FC SAN определены мировые имена восьми портов хранения VNXe (по четыре порта FC на процессорах SP A и SP B) и четырёх портов адаптеров хостов. Сравнение с выводом коммутатора показало, что все порты вошли в фабрику и разделены на две виртуальные фабрики, VSAN 10 и VSAN 20, по одной на каждый процессор хранения. В конфигурации зон найдены ошибки: неверный FCID порта хранения в зоне LIN1_HBA1_VNX_SPB_0, одинаковое мировое имя адаптера HP в обеих фабриках и отсутствие этого адаптера в базе FLOGI. Предложены исправления: зонирование по мировым именам портов, перевод свободных портов коммутатора в рабочие VSAN, регистрация хоста Linux в Unisphere и добавление вторых путей к массиву.

Анализ трассы FC_SAN_Trace.pcap показал процедуру входа порта в фабрику. Порт с мировым именем 10:00:00:00:c9:44:49:55 посылает FLOGI с нулевым идентификатором источника, получает адрес 2B.00.0A, регистрируется в сервере имён и запросом GID_FT получает список портов с типом FC-4 0x08 (FCP).

При настройке IP SAN на порту Ethernet Port 3 созданы iSCSI-интерфейсы 10.244.214.145 (SP A) и 10.244.214.146 (SP B), создан LUN RomaLun объёмом 100 ГБ с тонким выделением, и доступ к нему открыт хосту Windows 2k8, который видит этот том как LUN 0.

Анализ трассы iSCSI_SAN_Trace.pcap показал вход инициатора iqn.1991-05.com.microsoft:pod1-win2 с адресом 172.12.10.10 в цель iqn.1992-04.com.emc:cx.apm00112902555.a4 с адресом 172.12.12.4. Стороны отказались от контрольных сумм HeaderDigest и DataDigest и установили MaxRecvDataSegmentLength 65536 байт, инициатору доступно 6 LUN.